Het versterkte broeikaseffect

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het natuurlijke effect

Houd de twee soorten straling apart: zonlicht komt binnen, warmtestraling gaat buiten. Broeikasgassen laten het eerste door en houden het tweede gedeeltelijk tegen. Dat verschil is het hele effect.

1 Leg in drie stappen uit hoe het natuurlijke broeikaseffect werkt.

Zonlicht komt door de atmosfeer en warmt het aardoppervlak op. Het oppervlak straalt die warmte terug als warmtestraling. Broeikasgassen houden een deel van die warmtestraling tegen en stralen ze terug naar beneden, waardoor het aan het oppervlak warmer blijft.

De gassen houden de warmte niet tegen zoals een deksel: ze nemen de warmtestraling op en stralen ze in alle richtingen weer uit, dus ook naar beneden. Daarom blijft het aan het oppervlak warmer.

2 Hoe koud zou het gemiddeld op aarde zijn zonder broeikaseffect?

ongeveer -18 °C

Nu is het gemiddeld ongeveer 15 °C, dus het natuurlijke broeikaseffect levert zowat 33 graden. Zonder die gassen was de aarde een ijsbol.

3 Het natuurlijke broeikaseffect is schadelijk en moet verdwijnen.

niet waar

Zonder het natuurlijke effect was er geen vloeibaar water en geen leven zoals wij het kennen. Het probleem is het versterkte effect: de extra gassen die wij er bovenop zetten.

2 Welk gas, en waar komt het vandaan?

Elk gas heeft zijn eigen bronnen. Zoek bij elk gas de bedrijfstak waar het vandaan komt, dan onthoud je het beter dan uit een lijstje.

4 **CO_2: het verbranden van steenkool, olie en aardgas, plus ontbossing. Methaan: veeteelt (herkauwers), rijstteelt, stortplaatsen en gaslekken. Lachgas: kunstmest en mest in de landbouw.**
Methaan en lachgas zitten in veel kleinere hoeveelheden in de lucht dan CO_2, maar houden per molecule veel meer warmte vast. Daarom tellen de landbouw en de veeteelt mee, ook al zijn het geen schoorstenen.

5 Waterdamp is het sterkste broeikasgas. Waarom staat het toch niet bovenaan de lijst van gassen die we moeten terugdringen?
De hoeveelheid waterdamp volgt vanzelf de temperatuur en stoten wij niet rechtstreeks uit.
Waterdamp is een versterkende terugkoppeling, geen oorzaak: warmere lucht houdt meer damp vast, en die damp warmt weer op. Je kan er niets aan doen door minder damp uit te stoten; je kan er wel iets aan doen door de opwarming zelf te remmen.

3 Terugkoppeling: versterkend of dempend?

Een terugkoppeling is een gevolg dat op de oorzaak terugslaat. Versterkend wil zeggen dat het de opwarming nog groter maakt, dempend dat het ze afremt. Vraag je af: wordt het hierdoor nog warmer of juist minder warm?

6 V of D?
a) V · b) V · c) D · d) V
Zee-ijs is wit en kaatst het zonlicht terug; de zee eronder is donker en neemt het op. Smelt het ijs, dan neemt de aarde meer warmte op en smelt er nog meer ijs. Dat heet het albedo-effect.

7 Leg uit hoe de koolstofcyclus meespeelt in het versterkte broeikaseffect.
Koolstof schuift tussen de geosfeer, de biosfeer, de atmosfeer en de hydrosfeer heen en weer. Verbranden we fossiele brandstoffen of kappen we bos, dan verhuist koolstof die lang opgeslagen lag naar de lucht. Hoe meer koolstofdioxide in de atmosfeer, hoe meer warmte er wordt vastgehouden.
Koolstof die miljoenen jaren in steenkool en olie onder de grond lag, komt bij verbranding in enkele jaren in de atmosfeer terecht. De cyclus zelf is natuurlijk; wat wij doen is één voorraad veel te snel leegmaken.

4 Gevolgen op hun plaats

Zet elk gevolg op een plek waar je het kan uitleggen. Een gevolg valt het hardst waar de streek er al kwetsbaar voor was: laaggelegen land bij een stijgende zee, een droog gebied bij minder regen.

8 **Zeespiegel: laaggelegen kuststreken en eilandstaten, bijvoorbeeld Bangladesh of de Malediven, want daar ligt het land amper boven zeeniveau. Gletsjers: de Alpen en de Himalaya, want die halen hun ijs uit sneeuw die nu vaker als regen valt. Droogte: het Middellandse Zeegebied en de Sahel, want daar was het neerslagtekort al groot. Permafrost: Siberië, Alaska en Noord-Canada, want daar lag de bodem permanent bevroren.**
De gletsjers zijn niet enkel een landschap: miljoenen mensen in Azië en in de Alpenlanden halen hun zomerwater uit smeltwater dat in de winter als sneeuw werd opgeslagen.

9 Waarom treffen de gevolgen van de opwarming vaak het hardst de landen die er het minst toe hebben bijgedragen?
Arme landen liggen vaker in streken die gevoelig zijn voor droogte, overstroming of orkanen, en ze hebben minder geld voor dijken, irrigatie of verzekeringen. De uitstoot per inwoner ligt er tegelijk veel lager dan in de rijke landen.
Dat is de kern van het rechtvaardigheidsvraagstuk op de klimaattoppen: wie het minst heeft uitgestoten, heeft het minst geld om zich te beschermen en wordt het eerst getroffen.

5 Milderen of aanpassen?

Milderen pakt de uitstoot aan, aanpassen pakt de gevolgen aan. De vraag is dus niet of het helpt, maar waar het ingrijpt: aan het begin of aan het einde van de ketting.

10 M of A?

a) A · b) M · c) A · d) M · e) A · f) M

Bomen in de stad staan hier bij aanpassen, want ze bestrijden de hitte die er al is. Ze nemen ook een beetje CO_2 op, maar dat is niet waarvoor je ze in een straat plant.

11 Waarom hebben we allebei nodig, milderen én aanpassen?

Milderen alleen komt te laat voor de opwarming die er al is en die nog doorwerkt, dus we moeten ons aan die gevolgen aanpassen. Aanpassen alleen laat de uitstoot doorgaan, zodat de gevolgen blijven groeien tot we ons niet meer kunnen aanpassen.

Er zit vertraging in het systeem: de uitstoot van vandaag werkt nog decennia door, en de opwarming die al gebeurd is, verdwijnt niet door minder uit te stoten. Daarom lopen de twee sporen naast elkaar.